

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 47

2026/09/16
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which option best describes a common social contribution of initiatives such as Nenasala, Vidatha, and DP Education IT Campus?

Nenasala, Vidatha, සහ DP Education IT Campus වැනි මූලපිරීම් මගින් සිදුකරන පොදු සමාජීය දායකත්වය වඩාත්ම හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමන විකල්පය මගින්ද?

- 1) To act as a 'Digital Bridge' by spreading ICT knowledge and digital literacy among populations with lower access.
අඩු පහසුකම් සහිත පිරිස් අතර ICT දැනුම ප්‍රචලිත කරමින් 'අංකිත සේතුව' (Digital Bridge) ගොඩනැගීම.
- 2) To regulate commercial software licensing and inspect digital copyright violations.
වාණිජ මෘදුකාංග බලපත්‍ර පාලනය කිරීම සහ ඩිජිටල් ප්‍රකාශන හිමිකම් කඩකිරීම් පරීක්ෂා කිරීම.
- 3) To enforce censorship on social media messaging platforms across rural regions.
ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල සමාජ මාධ්‍ය පණිවුඩකරණ වේදිකා ජාරණය (censorship) කිරීම.
- 4) To replace automated network loggers with manual document collection centers.
ස්වයංක්‍රීය ජාල ලොගර් වෙනුවට හස්තිය ලේඛන එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම.
- 5) To provide specialized hardware manufacturing facilities for supercomputers.
සුපිරි පරිගණක සඳහා අවශ්‍ය විශේෂිත දෘඩාංග නිෂ්පාදනාගාර පහසුකම් සැලසීම.

2. Which of the following statements is CORRECT regarding the social and environmental impacts of ICT?
- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ සමාජීය සහ පාරිසරික බලපෑම් සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) The Digital Divide refers to the speed difference between RAM and secondary storage.
අංකිත බෙදීම යනු RAM එක සහ ද්විතියික මතකය අතර පවතින වේග වෙනසයි.
- 2) e-Waste contains toxic metals like lead and mercury that require specialized disposal.
e- අපද්‍රව්‍ය තුළ ඊසම් සහ රසදිය වැනි විෂ ලෝහ අඩංගු වන බැවින් විශේෂිත බැහැර කිරීම් අවශ්‍ය වේ.
- 3) Phishing is a legal method used by banks to verify customer passwords online.
තතුබෑම යනු බැංකු විසින් පාරිභෝගික මුරපද තහවුරු කිරීමට භාවිත කරන නීත්‍යානුකූල ක්‍රමයකි.
- 4) Plagiarism is the legal protection given to creators for their original work.
රචනා වෞර්යය යනු නිර්මාණකරුවන්ට ඔවුන්ගේ නිර්මාණ සඳහා ලැබෙන නීතිමය ආරක්ෂාවයි.
- 5) Green Computing aims to increase the power consumption of data centers.
හරිත පරිගණකකරණයේ අරමුණ වන්නේ දත්ත මධ්‍යස්ථානවල විදුලි පරිභෝජනය වැඩි කිරීමයි.

3. A CPU needs to read a value from a specific memory location. To complete this operation, different buses are involved in carrying the required information.

මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයකට නිශ්චිත මතක ස්ථානයකින් අගයක් කියවීම අවශ්‍ය වේ. මෙම ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ගෙන යාමට විවිධ බස් සම්බන්ධ වේ.

Which option correctly identifies the roles of the three system buses?

පද්ධති බස් තුනෙහි කාර්යභාරයන් නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමක්ද?

- 1) Address Bus → carries data, Data Bus → identifies memory location, Control Bus → carries instructions
යොමු බසය → දත්ත ගෙන යයි, දත්ත බසය → මතක ස්ථානය හඳුනා ගනී, පාලන බසය → උපදෙස් ගෙන යයි
 - 2) Address Bus → identifies memory location, Data Bus → carries data, Control Bus → carries control signals
යොමු බසය → මතක ස්ථානය හඳුනා ගනී, දත්ත බසය → දත්ත ගෙන යයි, පාලන බසය → පාලන සංඥා ගෙන යයි
 - 3) Address Bus → carries control signals, Data Bus → identifies memory location, Control Bus → carries data
යොමු බසය → පාලන සංඥා ගෙන යයි, දත්ත බසය → මතක ස්ථානය හඳුනා ගනී, පාලන බසය → දත්ත ගෙන යයි
 - 4) Address Bus → carries instructions, Data Bus → carries control signals, Control Bus → identifies memory location
යොමු බසය → උපදෙස් ගෙන යයි, දත්ත බසය → පාලන සංඥා ගෙන යයි, පාලන බසය → මතක ස්ථානය හඳුනා ගනී
 - 5) Address Bus → carries data and instructions, Data Bus → carries addresses, Control Bus → stores data
යොමු බසය → දත්ත සහ උපදෙස් ගෙන යයි, දත්ත බසය → ලිපින ගෙන යයි, පාලන බසය → දත්ත ගබඩා කරයි
4. During a memory operation, the CPU places a location on Bus P, transfers the required value through Bus Q, and uses Bus R to indicate whether the operation is a READ or WRITE. Which statement is most accurate?
- මතක ක්‍රියාකාරීත්වයක් අතරතුර, CPU විසින් Bus P මත පිහිටීමක් තබයි, Bus Q හරහා අවශ්‍ය අගය පවරයි, සහ ක්‍රියාවලිය READ ද නැතහොත් WRITE ද යන්න දැක්වීමට Bus R භාවිතා කරයි. වඩාත්ම නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?
- 1) P is the data bus, Q is the address bus, and R forms a separate bus outside the system bus.
P යනු දත්ත බසයයි, Q යනු ලිපින බසයයි, සහ R යනු පද්ධති බසයෙන් පිටත වෙනම බසයක් කාදයි.
 - 2) P is the address bus, Q is the control bus, and R carries the actual data being processed.
P යනු ලිපින බසයයි, Q යනු පාලන බසයයි, සහ R මගින් සකසනු ලබන සැබෑ දත්ත ගෙන යයි.
 - 3) P is the control bus, while Q and R together determine the maximum addressable memory.
P යනු පාලන බසයයි, Q සහ R එකතු වී උපරිම ලිපිනගත කළ හැකි මතකය තීරණය කරයි.
 - 4) P is the address bus, Q is the data bus, and R is the control bus; together they form the main system bus.
P යනු ලිපින බසයයි, Q යනු දත්ත බසයයි, සහ R යනු පාලන බසයයි; ඒවා එකතුව ප්‍රධාන පද්ධති බසය කාදයි.
 - 5) P is the address bus and Q is the data bus, but the control bus is used only for communication with I/O devices.
P යනු ලිපින බසයයි සහ Q යනු දත්ත බසයයි, නමුත් පාලන බසය භාවිතා වන්නේ I/O උපකරණ සමඟ සන්නිවේදනය සඳහා පමණි.

5. A computer is executing a program that reads data from a USB keyboard, processes the input, and stores the result in main memory. During this process, the CPU communicates with both memory and the I/O device through the system buses.

පරිගණකයක් මගින් USB යතුරුපුවරුවකින් දත්ත ලබාගෙන, එම ඇතුළත් කිරීම් සැකසීමට ලක්කර, එහි ප්‍රතිඵලය ප්‍රධාන මතකයෙහි ගබඩා කරන ක්‍රමලේඛයක් ක්‍රියාත්මක කරයි. මෙම ක්‍රියාවලියේදී, CPU මගින් පද්ධති ඔස්සේ ඔස්සේ මතකය සහ I/O උපාංගය යන දෙකම සමග සන්නිවේදනය කරයි.

Consider the following statements: / පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. The address bus is used by the CPU to specify the memory location or I/O port that it wants to access. CPU මගින් ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය මතක ස්ථානය හෝ I/O කෙවෙතිය නියම කිරීම සඳහා ලිපින ඛසය භාවිතා කරයි.
- B. The data bus carries actual data and instructions between the CPU, main memory, and I/O devices. CPU, ප්‍රධාන මතකය සහ I/O උපාංග අතර සැබෑ දත්ත සහ උපදෙස් ගෙන යනු ලබන්නේ දත්ත ඛසය මගිනි.
- C. The control bus carries signals such as Read, Write, and Interrupt to coordinate communication between the CPU, memory, and I/O devices. CPU, මතකය සහ I/O උපාංග අතර සන්නිවේදනය පාලනය කිරීම සඳහා Read, Write, සහ Interrupt වැනි සංඥා ගෙන යනු ලබන්නේ පාලන ඛසය මගිනි.
- D. Data entered through the keyboard must always be stored in secondary storage before it can be processed by the CPU. යතුරුපුවරුව මගින් ඇතුළත් කරන දත්ත CPU මගින් සැකසීමට පෙර සැම විටම ද්විතීයික ගබඩාවෙහි ගබඩා කළ යුතුය.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද/කුමන ඒවාද?

- 1) A only. 2) A, B and D only. 3) B and C only. 4) A, B and C only. 5) All of the above.
A පමණි. A, B හා D පමණි. B හා C පමණි. A, B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.